

产品与技术培训资料

肉制品自动化设备入门操作与维护指南

佛山市奥楷机械科技有限公司

1. 写给操作新手：一条肉制品生产线长什么样？

肉制品加工通常分为“前处理—成型—熟制—包装—仓储”五大环节。奥楷设备主要覆盖前处理、成型、包装、仓储环节。可以理解为：先把肉绞碎、拌匀，再灌进肠衣做成型，然后煮熟或烤熟，最后装袋、装箱、码垛。

2. 主要设备工作原理

2.1 绞肉机

绞肉机通过螺旋绞龙把肉块推送到切割刀与孔板处，将肉切成所需粒度。双绞龙机型可分别控制送料与切割速度，适合冻肉与鲜肉。

2.2 真空搅拌机

真空搅拌机将肉、淀粉、水、辅料在真空状态下搅拌均匀，消除气泡，提高馅料弹性和保水性。

2.3 灌装机

灌装机将馅料定量填充到肠衣中。真空灌装机在真空环境下灌装，避免馅料氧化和气泡混入。

2.4 扎线机/扭结机

扎线机用线把灌装好的长条肠衣扎成一节一节；扭结机则通过机械动作把肠衣扭结分段，适合连续型产品。

2.5 包装机

自动装袋机把产品按设定数量装入预制袋，并抽真空封口。点数装箱机则先计数再排列装箱。

2.6 装箱码垛设备

通过机械手或专用机构把包装好的产品按规则装入纸箱，再由码垛机构把纸箱整齐码放到托盘上。

3. 设备操作规范

1. 开机前检查：确认水、电、气源正常，安全门关闭，传送带无异物。
2. 参数确认：根据生产计划选择对应产品配方，核对长度、重量、速度、温度等参数。
3. 空载试运行：先低速空转，观察各机构动作是否顺畅。
4. 正式生产：缓慢提速至目标产能，定时抽检产品尺寸与重量。
5. 停机流程：先停止进料，待设备内物料排空后再停机，最后关闭水电气。

4. 参数调节方法

不同产品的参数需要在触摸屏或控制面板上设置。常见参数包括：灌装速度、扎线/扭结长度、绞龙转速、真空度、搅拌时间、包装速度等。建议在切换产品前先进行小批量试产，确认合格后再批量生产。

5. 日常维护保养

维护周期	维护内容	目的
每班	清洁设备表面与接触食品的部件，检查紧固件	保证卫生与基础安全
每周	检查传动皮带、链条、轴承润滑情况	减少磨损，避免突发故障
每月	检查气动元件、电气接头、传感器灵敏度	保证控制精度
每季度	更换易损件（如密封圈、切刀、孔板），全面检查安全装置	延长设备寿命

6. 安全与卫生

- 操作人员必须经过培训并熟悉设备急停位置。
- 设备运行中严禁打开安全门或伸手进入运动区域。
- 清洗设备前必须断电断气，防止误启动。
- 与食品接触部件必须使用食品级清洁剂和清水冲洗。
- 定期进行微生物检测与设备表面验证。

7. 常见故障处理

故障现象	可能原因	处理建议
灌装量不稳定	馅料温度或粘度变化、定量阀磨损	检查馅料状态，校准或更换定量阀
扎线/扭结不整齐	同步带松动、参数设置不当	调整同步带张紧度，重新设定长度
产品漏气	真空度不足、封口温度不当	检查真空泵与封口温度
装箱不整齐	来料姿态不一致、机器人抓取偏移	检查上游输送，重新标定视觉
设备异响	轴承缺油、传动件松动	停机检查润滑与紧固件